

LAB REFERENCE SHEET // NETLOOD CITY POLICE DEPARTMENT

หน่วยวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานทางชีวภาพ

เอกสารอ้างอิงมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ พ.น.ก. (ใช้ร่วมกับแฟ้มคดีและรายงานการชันสูตรทุกฉบับ)

ดัชนีมวลกายและการประเมินกายภาพ

สูตรคำนวณ: $BMI = \text{น้ำหนัก (กก.)} \div \text{ส่วนสูง (ม.)}^2$

การทดสอบ / ดัชนี	ค่าช่วงอ้างอิง (Reference Range)	การแปลผลทางนิติวิทยาศาสตร์ / สถานะ
BMI Index (Asian Standard)	< 18.5	น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์
	18.5 – 22.9	สมส่วน / ปกติ
	23.0 – 24.9	น้ำหนักเกิน
	≥ 25.0	ภาวะอ้วน
ความดันโลหิต (BP)	< 120 / 80 mmHg	ระดับปกติ
	$\geq 140 / 90$ mmHg	ภาวะความดันสูง

การวิเคราะห์ชีวเคมี และเบาหวาน

- Fasting Plasma Glucose - FPG :
 - 70 – 99 mg/dL: ค่าปกติ
 - 100 – 125 mg/dL: ภาวะเสี่ยงเบาหวาน
 - ≥ 126 mg/dL: เข้าเกณฑ์โรคเบาหวาน
- HbA1c & eA):
 - เกณฑ์วินิจฉัยเบาหวาน: $HbA1c \geq 6.5\%$
 - สูตรคำนวณ eAG: $eAG \text{ (mg/dL)} = (28.7 \times HbA1c) - 46.7$
- HOMA-IR Index:
 - สูตรคำนวณ: $HOMA-IR = [FPG \text{ (mg/dL)} \times \text{Fasting Insulin } (\mu\text{U/mL})] \div 405$
 - การแปลผล: > 2.5 บ่งชี้ภาวะดื้ออินซูลิน

ไขมันในเลือดและการทำงานของอวัยวะ (Lipid Profile & Renal/Hepatic Function)

รายการตรวจวิเคราะห์	สมการ / สูตรคำนวณ	ค่าเกณฑ์มาตรฐาน	การประเมินผล
LDL-Cholesterol	$TC - HDL - (TG \div 5)$	≥ 160 mg/dL	สูงมาก ($TG < 400$)
Triglyceride (TG)	—	≥ 150 mg/dL	ไตรกลีเซอไรด์สูง
HDL-Cholesterol	—	< 40 mg/dL (ชาย)	ต่ำกว่าเกณฑ์ความปลอดภัย
Liver Function (ALT)	—	< 40 U/L	ค่าการทำงานของตับปกติ
Creatinine Clearance	$[(140 - \text{อายุ}) \times \text{กก.}] \div [72 \times Cr]$	> 90 mL/min	การทำงานของไตปกติ

การตรวจทางซีรัมวิทยาและระบบภูมิคุ้มกัน

- การตรวจคัดกรอง Anti-HIV :
 - สูตรคำนวณ: $S/CO = \text{ค่า OD ตัวอย่าง} \div \text{ค่า Cut-off}$
 - การแปลผล: $S/CO \geq 1.0 = \text{Reactive}$
- การประเมินระบบภูมิคุ้มกัน :
 - CD4 Count: ค่าปกติ 500 – 1,500 cells/ μ L
 - CD4 : CD8 Ratio: อัตราส่วนปกติ 1.0 – 4.0
 - Viral Load: รายงานค่าในรูป $\log_{10}$ ของจำนวนไวรัส copy/mL

การวิเคราะห์ฮอร์โมนและที่มาของอินซูลิน

ปัจจัยแปลงหน่วยเคมีชีวภาพ :

- Fasting Insulin: 1 μ U/mL = 6.945 pmol/L
- C-Peptide: 1 ng/mL = 331 pmol/L

ตัวบ่งชี้ทางนิติวิทยาศาสตร์	อัตราส่วน Molar Ratio	ข้อสันนิษฐานทางนิติชันตวิทยา / การสืบสวน
Insulin / C-Peptide	< 1	สภาวะปกติ: ดับอ่อนสร้างอินซูลิน และ C-peptide ออกมาในสัดส่วนเท่ากัน
Insulin / C-Peptide	> 1	ข้อสงสัยทางนิติวิทยาศาสตร์: ได้รับอินซูลินสังเคราะห์จากภายนอกใช้

ตัวบ่งชี้ทางนิติวิทยาศาสตร์	อัตราส่วน Molar Ratio	ข้อสันนิษฐานทางนิติพันธุวิทยา / การสืบสวน
-----------------------------	-----------------------	---

เป็นหลักฐานในคดีฆาตกรรมหรือการ
ได้รับยาเกินขนาด

นิติลายเวช / การประเมินระยะเวลาการตาย

- สูตรประเมินเวลาหลังเสียชีวิต :
 - สมการคำนวณ: ชั่วโมงหลังเสียชีวิต (PMI) $\approx (98.4 - \text{อุณหภูมิทวารหนัก } ^\circ\text{F}) \div 1.5$
 - การแปลงอุณหภูมิ: $^\circ\text{F} = (^\circ\text{C} \times 9/5) + 32$

 **ข้อระวังสำหรับพนักงานสอบสวน:** ค่าที่ได้เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นจะต้องนำไปปัจจัยแวดล้อม เช่น อุณหภูมิห้อง/สภาพแวดล้อม, การถ่ายเทอากาศ, สภาพเสื้อผ้า และรอยการแข็งตัวของศพมาพิจารณา
ร่วมด้วยเสมอ

คำเตือน: เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน NCPD เท่านั้น